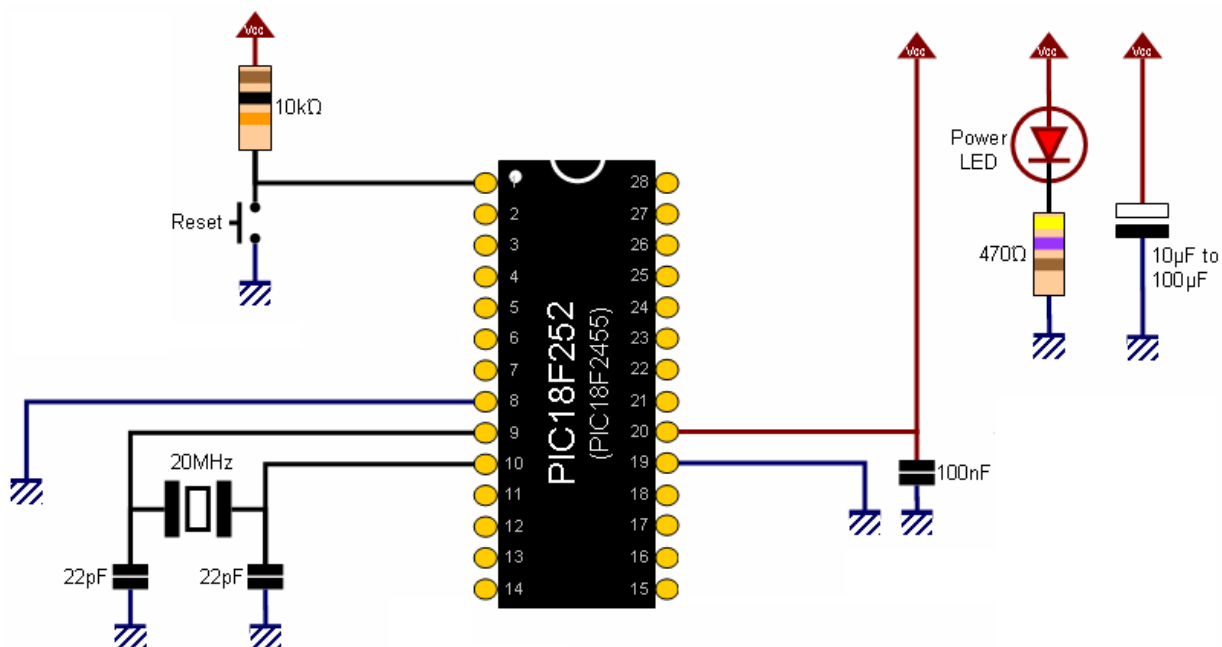


TALLER V - MICROCONTROLADORES

Escuela de Física - Facultad de Ciencias

Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín - 2016

PROFESOR: NERIO ANDRÉS MONTOYA - CARLOS TRUJILLO
namontoy@unal.edu.co - catrujila@unal.edu.co



Tarea - Conversión ADC (lenta)

Objetivos

- Comprender los conceptos de conversión analógica digital (ADC).

-
- Utilizar diferentes procesos (independientes) dentro del micro y como trabajan todos “unidos”.
 - Aprender a utilizar las herramientas avanzadas de MPLAB-X

Actividades

1. (10 pts) Configurar los pines AN0, AN1 y AN2 como entradas análogas. Cuáles registros deben ser modificados y por qué razón.
2. (15 pts) Configurar TMR2 para que haga interrupciones cada 10ms (cree un módulo aparte para el TMR2). Cuáles registros deben ser modificados y por qué razón.
3. (20 pts) Escriba una función que le permita seleccionar el canal y lanzar la conversión. Observación: Tenga en cuenta que como solo se tiene un módulo ADC, por lo tanto solo debe existir un pin análogo activo por vez. ¿Cómo se puede controlar esto?
4. (20 pts) Cada 10ms realice una conversión ADC en un canal diferente (AN0, AN1, AN2), de forma que queden almacenadas en 3 variables diferentes (valueAN0, valueAN1, valueAN2). Utilice la interrupción del TMR2 para lanzar la conversión.
5. (15 pts) Cada 2s, imprima los valores de estas 3 variables utilizando un solo printf(), la variable para AN0 debe ser expresada en enteros, para AN1 en binario y para AN2 en Hex. Observe que los procesos de hacer la conversión y de presentar los datos son independientes.
6. (10 pts) Almacene los datos de los 3 canales en 3 arreglos de 16 valores cada uno, realice este proceso de forma cíclica, o sea, si el arreglo se llena, entonces se comienza a sobre escribir los valores del mismo.
7. (10 pts) Utilizando 3 botones imprima en valor de cada uno de los arreglos, un botón para cada arreglo (2 de estos botones deben activarse por cambio de estado en el puerto B).

Observaciones:

- El led de estado debe estar presente.

Fecha de entrega: *Hasta el Viernes 04 de Noviembre de 2016, antes de iniciar la clase.*